2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 4 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设 $F(x)=\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^a}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$，求 a 的取值范围.

18.（本题满分 12 分）

经过曲线 $y=y(x)$（y 不为常数）上点 $P(x,y)$ 作 x 轴垂线交于点 $M(x,0)$，曲线上 $P(x,y)$ 点处的切线为 l，已知点 M 到切线 l 的距离等于 1，且 $y(0)=1$.

（Ⅰ）求 $y=y(x)$；

（Ⅱ）求曲线 $y=y(x)$（$x\in[-1,1]$）的弧长.

19.（本题满分 12 分）

设中心在原点的椭圆方程为 $L_1 : x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$.

（Ⅰ）求该椭圆的面积；

（Ⅱ）计算 $I = \oint_L \dfrac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{2(x^2 - 4xy + 5y^2)}$，其中 L 为 $x^2 + y^2 = 9$ 的正向.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0) = 0$，$f'_+(0) = 1$，Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$（$z \geqslant 0$）与锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围且位于锥面上方的部分．求

$$\lim_{r \to 0^+} \frac{1}{r^4} \iiint_{\Omega} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)\,\mathrm{d}V.$$

21.（本题满分 12 分）

设 3 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有三重特征值 $\lambda \neq 0$，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量，向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = \lambda\boldsymbol{\alpha}_2 + \lambda\boldsymbol{\alpha}_3$，记 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$.

（Ⅰ）证明 $\boldsymbol{P}$ 可逆；

（Ⅱ）求 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{10}$.

22.（本题满分 12 分）

设 $X \backsim N(0,1)$，$Y = \begin{cases} X, & |X| \leqslant 1, \\ -X, & |X| > 1. \end{cases}$

（Ⅰ）求 Y 的分布函数；

（Ⅱ）求 $\mathrm{Cov}(X-Y, XY)$.